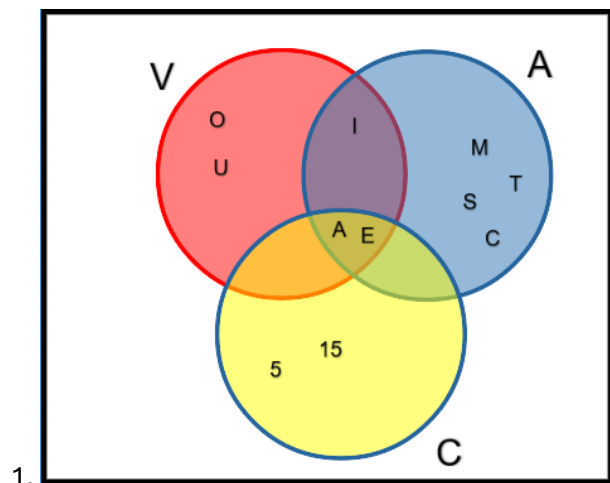


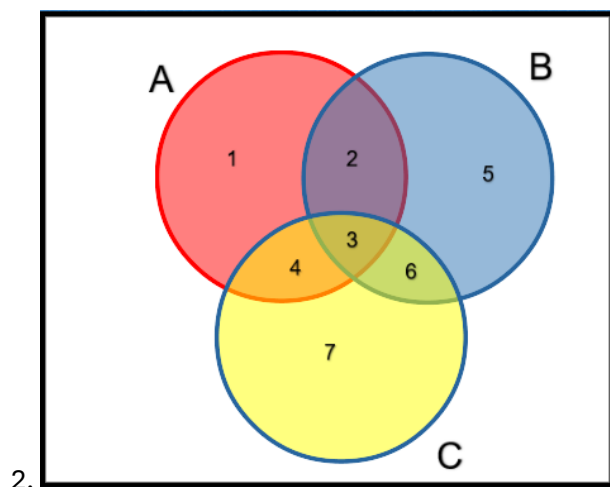
Resolver los siguientes ejercicios



$V = \{ \quad \quad \}$

$A = \{ \quad \quad \}$

$C = \{ \quad \quad \}$



$U = \{ \quad \quad \}$

$A = \{ \quad \quad \}$

$B = \{ \quad \quad \}$

$C = \{ \quad \quad \}$

$A \cup B = \{ \quad \quad \}$

$A \cup C = \{ \quad \quad \}$

$$B \cup C = \{ \quad \quad \quad \}$$

$$A \cap B = \{ \quad \}$$

$$A \cap C = \{ \quad \}$$

$$B \cap C = \{ \quad \}$$

3. De un grupo de 100 alumnos, 47 no han escogido informática como optativa, 56 no han escogido teatro como optativa y 27 no han escogido ni informática ni teatro.

¿Cuántos alumnos han escogido sólo un curso?

4. En un aula de clases hay 34 alumnos, de los cuales 21 son aficionados al fútbol, 18 aficionados al baloncesto y 10 aficionados a ambos deportes.

¿Cuántos no son aficionados a ninguno de los deportes?

¿a cuántos estudiantes les gusta solo un deporte?

5. En una encuesta realizada a 500 personas acerca del helado que consumen, se comprobó que: A 280 personas les gusta “Delfrio”, a 100 el “Ártico”, a 120 el “Heladino”, a 20 les gusta “Heladino y ártico”, a 50 personas les gusta Delfrio y Ártico, a 25 delfrio y heladino y a 10 personas las tres marcas de helado. Responda:

a. ¿Cuántas personas no consumen ninguna de las tres marcas de helado?

b. ¿Cuántas personas consumen solo helados ártico?

6. Sean los conjuntos: $A = \{1, 2\}$, $B = \{a, b, c\}$

Hallar $A \times B$ y Represente utilizando plano cartesiano

7. Sean los conjuntos: $S = \{-1, 0, 5\}$, $T = \{2, 4\}$

Hallar el PRODUCTO CARTESIANO $S \times T$ y $T \times S$

Represente utilizando diagrama sagital

8. Sean los conjuntos: $A = \{a, b, c\}$, $B = \{m, n, o\}$

Hallar el PRODUCTO CARTESIANO $A \times B$ y $B \times A$

Represente utilizando diagrama sagital

9. Sean los conjuntos: $A=\{1,2,3,4\}$ $B=\{2,4,6\}$

Hallar el PRODUCTO CARTESIANO $A \times B$ y relacionar (relación, dominio y rango) mediante la condición que A es el doble de B y representar gráficamente mediante diagrama sagital y plano cartesiano

10. Sea los conjuntos: $A=\{1, 2, 3\}$

Hallar el PRODUCTO CARTESIANO $A \times A$ y relacionar (relación, dominio y rango)

$$R1 = X < Y$$

$$R2 = X + Y = 5$$

Calcular el número de elementos de conjunto $R1 \cup R2$

11. Compruebe si la relación es reflexiva

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R2 = \{(1, 1); (2, 4); (3, 3); (4, 1); (4, 4)\}$$

12. Compruebe si la relación es simétrica

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R2 = x + y = 5$$

$$R2 = \{(1, 4); (4, 1); (2, 3); (3, 2)\}$$

13. compruebe si la relación es antisimétrica

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$R1 = x + y = 5$$

$$R1 = \{(1, 4); (4, 1); (2, 3); (3, 2)\}$$

14. Qué tipo de relación es: $R = \{(a, a); (b, b); (c, c); (d, d); (a, c); (c, a); (b, d); (d, b)\}$

En el conjunto: $A = \{a, b, c, d\}$

a) Simétrica b) Equivalente

c) Transitiva d) Reflexiva